

Guide example CRUD using MVC in Node.js

Danh sách các File cần có

STT	Tên File	Vai trò Chính (Trong MVC/Node.js)
1	package.json	Cấu hình dự án & Quản lý dependencies.
2	models\Product.js	Model (Định nghĩa Schema Mongoose).
3	middlewares\uploadFiles.js	Middleware (Cấu hình Multer cho File Upload).
4	controllers\productController.js	Controller (Logic kinh doanh & Tương tác Model/View).
5	views\list.ejs	View (Giao diện hiển thị danh sách).
6	views\add.ejs	View (Giao diện hiển thị form thêm mới).
7	views\edit.ejs	View (Giao diện hiển thị form chỉnh sửa).
8	routers\productRouter.js	Router Con (Ánh xạ đường dẫn sản phẩm tới Controller).
9	routers\rootRouter.js	Router Gốc (Tập hợp các Router con).
10	app.js	Entry Point/Cấu hình Chính (Khởi tạo server, DB, và gắn Router).

Thứ tự Code và Nguyên tắc Node.js

Thứ tự code trong Node.js thường đi từ các thành phần **cơ bản nhất** (cần cho các thành phần khác) đến thành phần **khởi tạo** (kết nối tất cả lại).

1. Khởi tạo Dự án & Dependencies

STT	File/Vấn đề	Lý do và Giải thích
1.	package.json	Bắt buộc đầu tiên. Định nghĩa tên dự án, dependencies (<code>express</code> , <code>mongoose</code> , <code>ejs</code> , <code>nodemon</code> , <code>multer</code>) và các lệnh script (<code>dev</code>). Mọi thứ khác đều phụ thuộc vào các gói đã định nghĩa ở đây.

2.	<code>app.js</code> (Phần Khởi tạo)	Khai báo các module cần thiết (<code>express</code> , <code>mongoose</code> , <code>path</code>) và tạo instance <code>app</code> .
----	-------------------------------------	---

2. Định nghĩa Cấu trúc Dữ liệu (Model)

STT	File/Vấn đề	Lý do và Giải thích
3.	<code>models\Product.js</code>	Phải có trước Controller. Định nghĩa Schema và Model (<code>Product</code>) để ứng dụng biết cách lưu trữ và lấy dữ liệu. Controller cần import Model này.

3. Cấu hình Hỗ trợ/Middleware

STT	File/Vấn đề	Lý do và Giải thích
4.	<code>middlewares\uploadFiles.js</code>	Cấu hình Multer. Phải có trước Router vì Router cần import và sử dụng middleware <code>upload</code> này để xử lý form POST có file.

4. Logic Xử lý (Controller)

STT	File/Vấn đề	Lý do và Giải thích
5.	<code>controllers\productController.js</code>	Phải có sau Model và View. Chứa logic CRUD. Nó cần import Model (<code>Product</code>) và cần biết tên các View (<code>list</code> , <code>add</code> , <code>edit</code>) để <code>res.render()</code> .

5. Giao diện (View)

STT	File/Vấn đề	Lý do và Giải thích
6.	<code>views\add.ejs</code>	Form nhập liệu (dùng cho Create).
7.	<code>views\edit.ejs</code>	Form chỉnh sửa (dùng cho Update).
8.	<code>views\list.ejs</code>	Trang hiển thị danh sách (dùng cho Read).

6. Định tuyến (Router)

STT	File/Vấn đề	Lý do và Giải thích
9.	<code>routers\productRouter.js</code>	Phải có sau Controller và Middleware. Ánh xạ các đường dẫn (<code>/</code> , <code>/add</code> , <code>/edit/:_id</code> , <code>/delete/:_id</code>) tới các hàm Controller (<code>getAllProduct</code> , <code>createProduct</code> , v.v.).

10.	<code>routes/rootRouter.js</code>	Phải có sau Router Con. Gắn các Router con (<code>productRouter</code>) vào một Base Path chung (<code>/products</code>).
-----	-----------------------------------	--

7. Hoàn thiện Khởi tạo (Entry Point)

STT	File/Vấn đề	Lý do và Giải thích
11.	<code>app.js</code> (Phần Kết nối)	Phải là file cuối cùng được hoàn thiện. Chứa các bước then chốt: Kết nối MongoDB , gắn các Middleware cơ bản (<code>static</code> , <code>urlencoded</code>), gắn Router Gốc (<code>rootRouter</code>) và cuối cùng là Khởi động Server (<code>app.listen</code>).